Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

Álgebra Comutativa
Prova 1

2023/1 - Turma U
Professor: Charles Almeida
Data: 19/04

QUESTÃO 1:(50 pontos) Disserte sobre o tema sorteado.

QUESTÃO 2:(30 pontos) Prove ou dê um contra exemplo, para **duas** das afirmações abaixo.

a) Sejam A um anel comutativo com unidade, e M um A-módulo. Se M é plano então M é livre.

b) Sejam A um anel comutativo com unidade, e M e N dois A-módulos não nulos. Então $M \otimes_A N \neq 0$.

c) Sejam (R, m, k) um anel local, com k seu corpo de resíduos. Existe ideal próprio, finitamente gerado, não nulo $I \subset R$ tal que $I^2 = I$.

QUESTÃO 3 (20 pontos): Sejam $(A, \mathfrak{m}, K)$ um anel local com corpo residual K, e

$$N \xrightarrow{f} M \longrightarrow P \longrightarrow 0,$$

uma sequência exata de A-módulos finitamente gerados. Mostre que $\mu(M) = \mu(N) + \mu(P)$ se, e somente se, o homomorfismo induzido $f \otimes Id_K$ é injetor, onde

$$\mu(M) = \min\{s \in \mathbb{N} \mid M \text{ pode ser gerado por } s \text{ elementos}\}.$$